

I - FUNDAMENTOS E PARADIGMAS DE INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR

- ☐ VISÕES SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS INTERATIVOS
 - ☐ INTERAÇÃO, INTERFACE E AFFORDANCE

PROF^a DR^a HELOISE MANICA PARIS TEIXEIRA

PROF DR MARCELO DE GOMENSORO MALHEIROS

Visões

Diferentes visões sobre a construção de sistemas interativos

VISÕES

- ▶ Grande parte da Computação está interessada na **construção** de sistemas interativos mais eficientes, robustos, livres de erros e de fácil manutenção;
- ▶ Por outro lado, a área de IHC está interessada na **qualidade de uso** desses sistemas e no seu **impacto** na vida dos seus usuários.
- ▶ Apesar de fortemente relacionados, a **construção** e o **uso** de um artefato ocorrem em contextos distintos e seguem lógicas diferentes, envolvendo pessoas diversas.

VISÕES

- ▶ Stakeholders
 - ▶ Existem diversos **atores** envolvidos no desenvolvimento e uso dos sistemas computacionais interativos: fabricantes de hardware e de software, designers, vendedores, profissionais de suporte e manutenção, provedores de acesso à Internet, produtores de conteúdo, usuários, organizações, dentre outros.
 - ▶ Todas **estas partes interessadas** costumam ser denominadas **stakeholders**.
 - ▶ Cada um enxerga a tecnologia sob um ponto de vista diferente.

Stakeholders



Construção versus uso

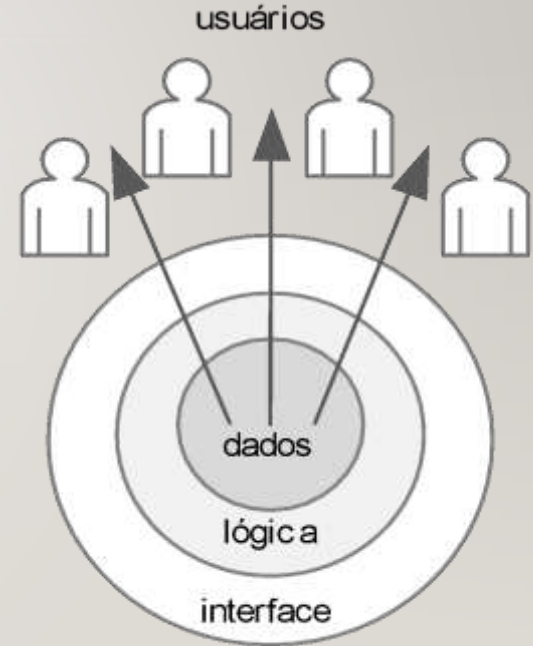
Diferentes focos no desenvolvimento de software

CONSTRUÇÃO VS. USO

- ▶ Grande parte da Computação e, em particular, a **Engenharia de Software**, está interessada na construção de sistemas interativos mais robustos, livres de erros e de fácil manutenção.
- ▶ Por outro lado, Interação Humano-Computador (IHC) e Experiência do Usuário (UX) têm como foco a qualidade de **uso desses sistemas** e o seu impacto na vida dos seus usuários.
- ▶ Construção é **diferente** de uso:
 - ▶ Por exemplo, é possível que um sistema seja útil e agradável ao usuário, mas com manutenção bem difícil.
 - ▶ Também é possível que um sistema seja robusto e livre de erros, mas difícil de ser compreendido pelo usuário e pouco útil para ele.

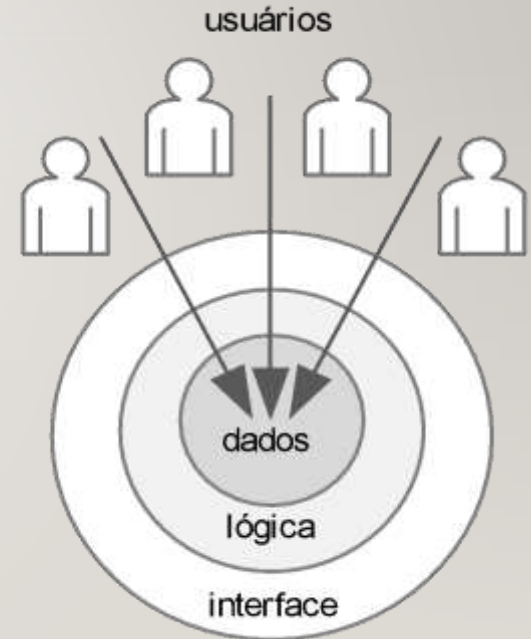
CONSTRUÇÃO VS. USO

- ▶ **Construção como prioridade:**
 - ▷ Construção de “dentro para fora”;
 - ▷ Ênfase na representação dos dados, algoritmos e arquitetura do sistema;
 - ▷ Pouca atenção dedicada a como o sistema será utilizado;
 - ▷ *“Tudo o que for externo ao sistema terá que se adaptar a ele”* (nem sempre isso acontece...)
 - ▷ É a abordagem mais comum e pode conceber um sistema interativo inapropriado.



CONSTRUÇÃO VS. USO

- ▶ **Uso como prioridade:**
 - ▷ Construção de “fora para dentro”;
 - ▷ O projeto inicia investigando os atores envolvidos e suas necessidades;
 - ▷ Identifica oportunidades de intervenção na situação atual e como ela tomará forma na interface;
 - ▷ Por fim, identifica como o sistema viabiliza a intervenção;
 - ▷ É a abordagem desejada para conceber um sistema interativo mais adequado.

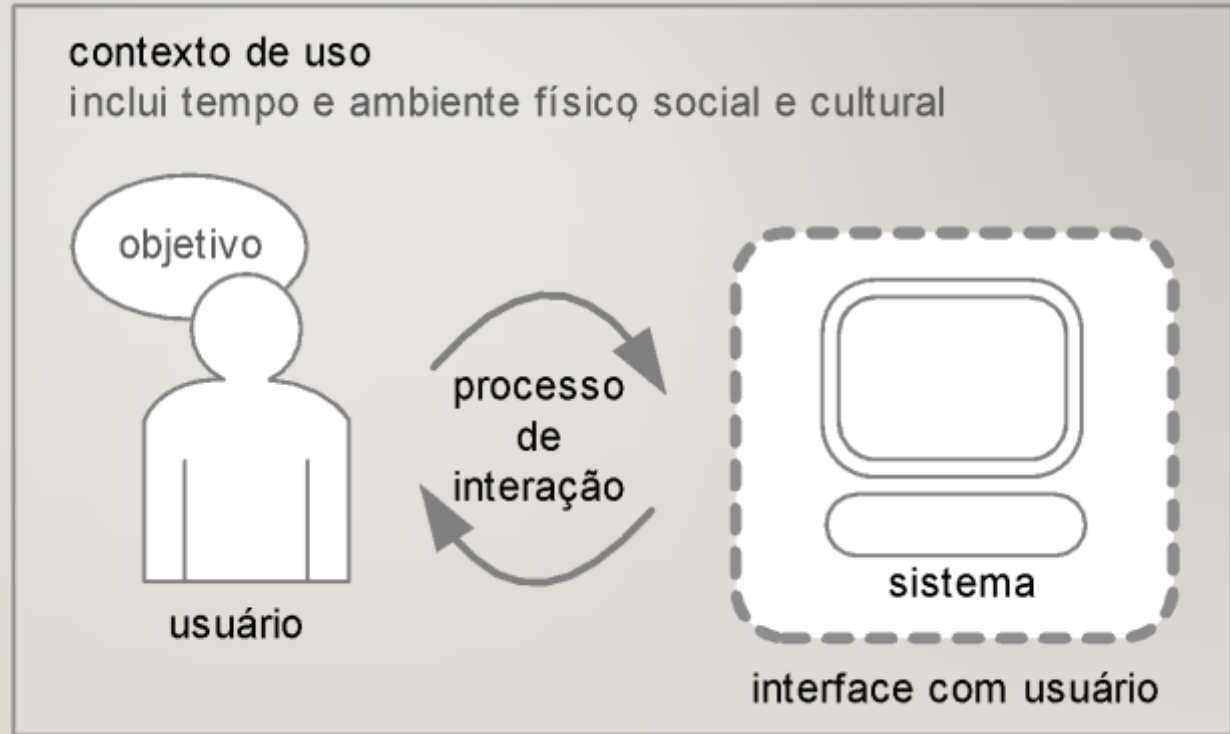


Interação

Definição

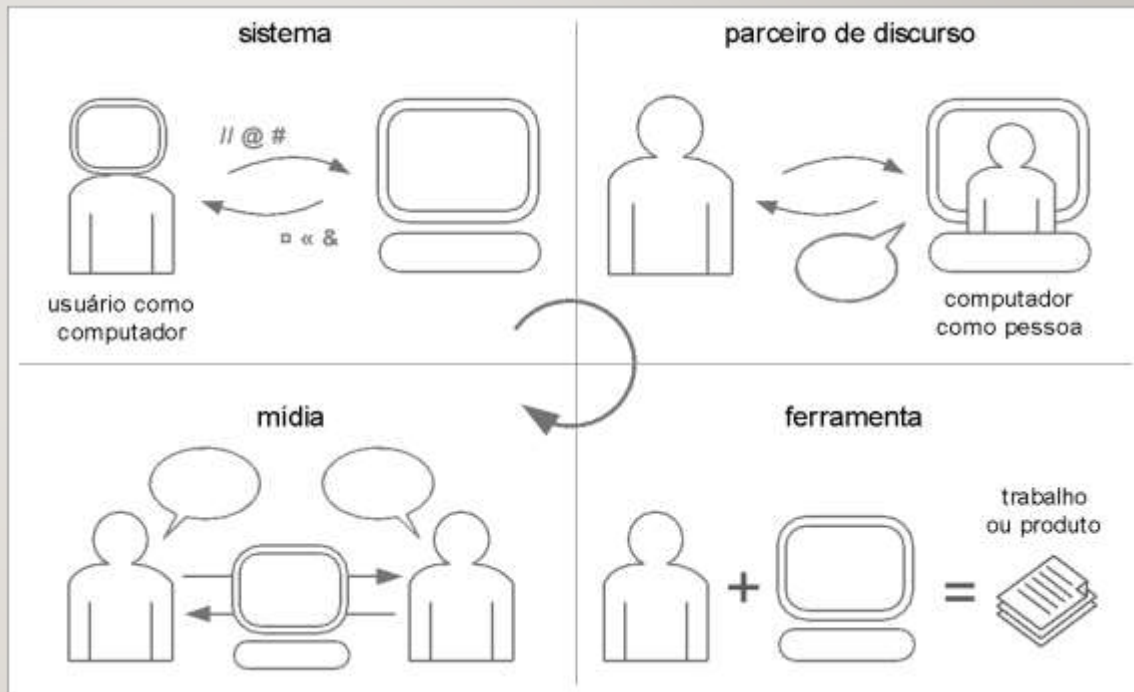
INTERAÇÃO

Podemos considerar a interação usuário– sistema como sendo um processo de manipulação, comunicação, conversa, troca, influência, e assim por diante (Barbosa et al., 2021).



INTERAÇÃO

Kammersgaard (1988)
identificou quatro
perspectivas de interação
usuário–sistema:



INTERAÇÃO

- Perspectiva de sistema:
 - O usuário é considerado como um sistema computacional e a interação é como uma **transmissão de dados**.

```
tecmin@FossMint: ~
drwxr-xr-x 2 tecmint tecmint 4096 Mar  8 17:43 Ravi-Songs
-rw-r--r-- 1 tecmint tecmint 1137967 Sep 29 16:24 Space-Desktop.jpg
drwx----- 2 tecmint tecmint 4096 Mar 11 12:20 SpiderOak Nive
-rw-r--r-- 1 tecmint tecmint 46556110 Dec  2 13:26 teamviewer_12.0.71510_1388.deb
-rw-rw-r-- 1 tecmint tecmint 5521147 Dec  2 13:24 teamviewer_1388.dah
drwxr-xr-x 2 tecmint tecmint 4096 Sep 14 11:32 Templates
-rw-r--r-- 1 tecmint tecmint 3587 Jul 28 2014 tint2rc
-rwxrwxr-x 1 tecmint tecmint 428441088 Oct  7 13:11 ubuntu.iso
-rw-rw-r-- 1 tecmint tecmint 294874 Oct 25 2015 ulauncher_1.0.0_all.deb
drwxr-xr-x 2 tecmint tecmint 4096 Sep 14 11:32 Videos
-rw-r--r-- 1 tecmint tecmint 4438016 Dec  8 13:45 Weekend-Starboy.mp3
tecmin@FossMint:~$ ls
Backup                               fwatch-1.9.3               Public
chromeos_tint2_by_meggli_writes-d76k6dr.zip fwatch-1.9.3.tar.gz       Ravi-Songs
debsums.txt                          gnome-sdk.gpg              Space-Desktop.jpg
Desktop                             httpstat.py                SpiderOak Nive
Documents                           images.tar.gz              teamviewer_12.0.71510_1388.deb
Downloads                           ISOs                       teamviewer_1388.dah
examples.desktop                    Linux-ISO.tar.gz           Templates
fedora.iso                          Music                      tint2rc
Firefox_wallpaper.png               PDF-Editors.pdf           ubuntu.iso
Flatbushui+Theme.dah                PDF-Editors.pdfcrop.pdf   ulauncher_1.0.0_all.deb
fossmint.com                        Pictures                   Videos
tecmin@FossMint:~$
```

Compre seu Pacote

Voo + Hospedagem

Voo + 2 Hospedagens

Voo + Carro

Origem

Maringá, Brasil

Destino

Rio de Janeiro, Brasil

Datas

Ter, 12 mar 2019

Qui, 21 mar 2019

9 nodes

☐ Ainda não defini as datas

Quartos

1

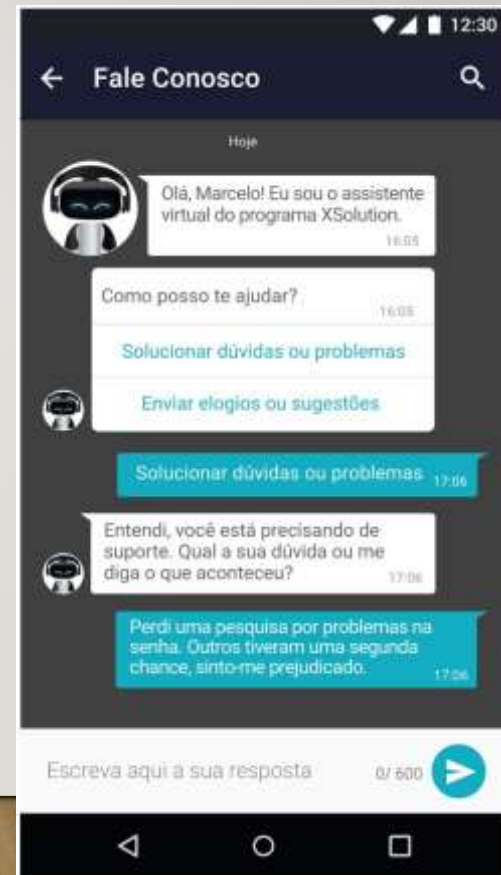
3

Opções disponíveis de hospedagem

Procurar

INTERAÇÃO

- ▶ **Perspectiva de parceiro de discurso:**
 - ▷ Usuário e sistema são parceiros de uma conversa;
 - ▷ Nesse caso, a interação costuma ser compreendida como uma conversa.
 - ▷ Geralmente, a perspectiva de parceiro de discurso faz uso da **linguagem natural** como meio de comunicação usuário sistema.



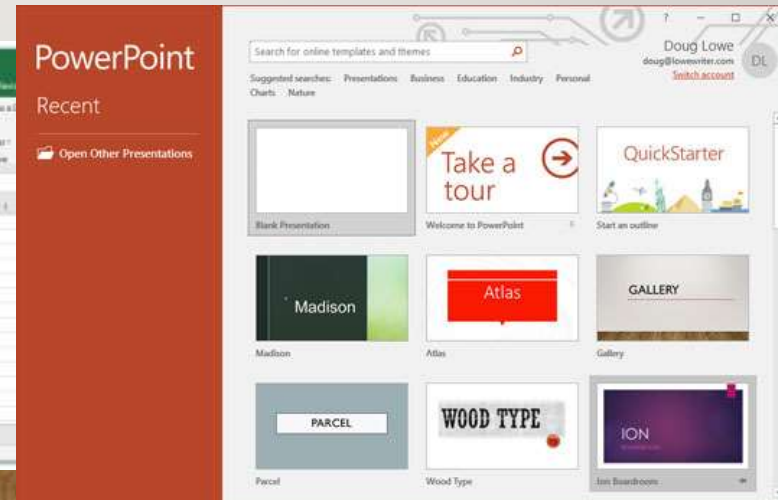
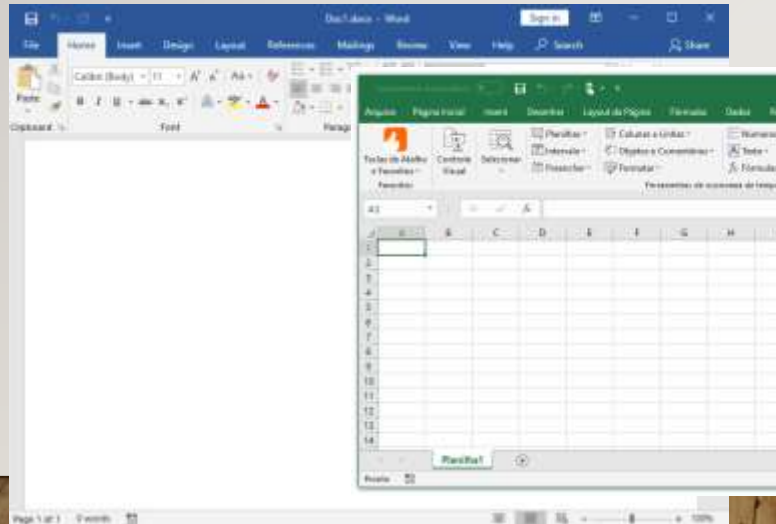
INTERAÇÃO

- Perspectiva de mídia:
 - ▷ Sistemas são **meios de comunicação** entre as pessoas, mediadas por tecnologia.



INTERAÇÃO

- Perspectiva de ferramenta:
 - ▷ O usuário utiliza o sistema interativo como um **instrumento** que o ajuda a realizar suas tarefas.



INTERAÇÃO

Comparação das perspectivas de interação (KAMMERGAARD, 1988):

Perspectiva	Significado da interação	Fatores de qualidade mais evidentes
Sistema	Transmissão de dados	Eficiência(tempo de uso e número de erros cometidos)
Parceiro de discurso	Conversa usuário-sistema	Adequação da interpretação e geração de textos
Ferramenta	Manipulação da ferramenta	Funcionalidades relevantes ao usuário, facilidade de uso
Mídia	Comunicação entre usuários	Qualidade da comunicação mediada e entendimento único

Interface

Definição

INTERFACE

- ▶ Se a **interação** é um processo que ocorre durante o uso, o que é a interface de um sistema interativo?
- ▶ A **interface** de um sistema interativo compreende toda a porção do sistema com a qual o usuário mantém contato físico ou conceitual durante a interação.
 - ▷ O contato físico na interface ocorre através do hardware e do software utilizados durante a interação.

INTERFACE

- O contato na interface ocorre através do hardware e do software utilizados durante a interação.

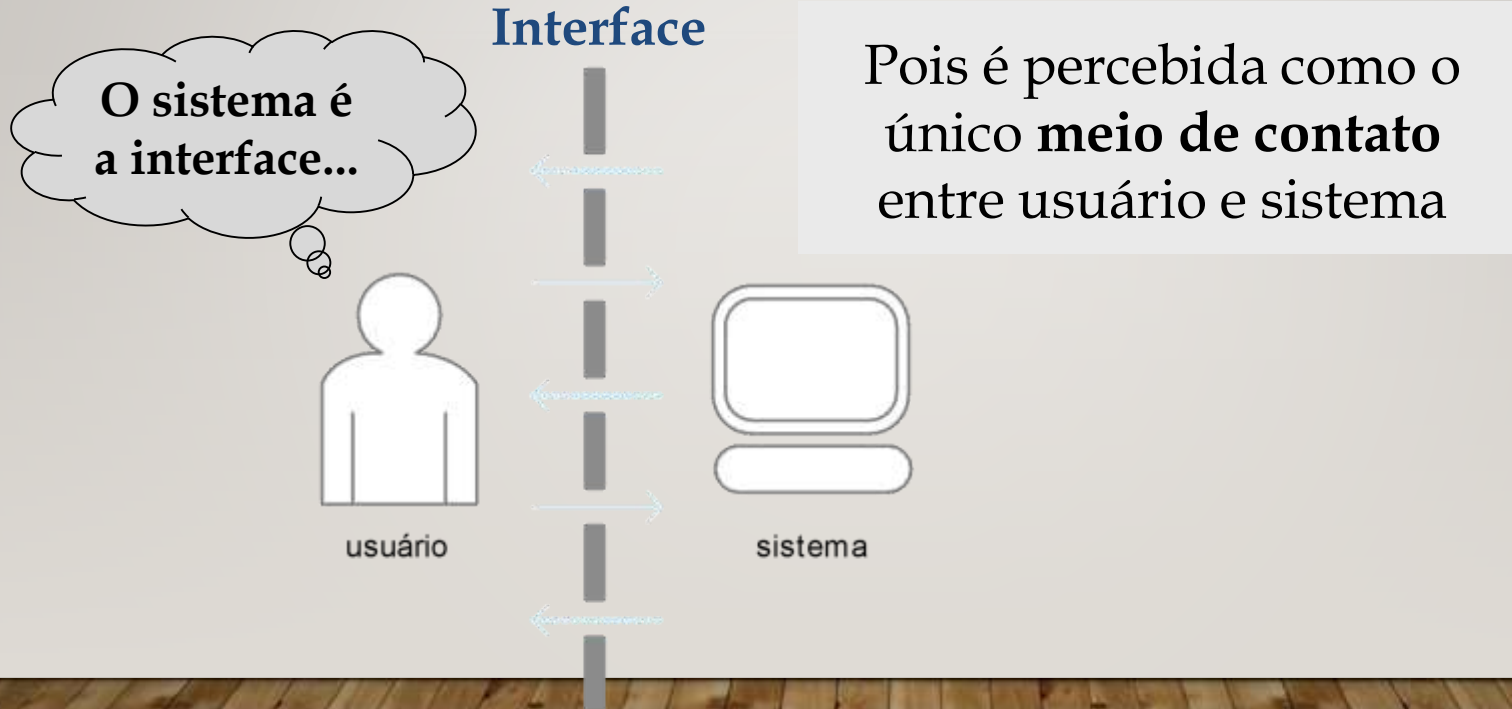


usuário



sistema

INTERFACE



INTERAÇÃO VS. INTERFACE

- ▶ **Interação** é o processo de comunicação entre pessoas e sistemas interativos
 - ▷ Usuário e sistema trocam turnos em que um “fala” e outro “ouve”, interpreta e realiza uma ação.
- ▶ **Interface** é o nome dado a toda porção de um sistema com a qual um usuário mantém contato ao utilizá-lo por meio de
 - ▷ Hardware (teclado, mouse, monitor, ...)
 - ▷ Software (botões, ícones, menus, ...)

Affordance

Definição

AFFORDANCE

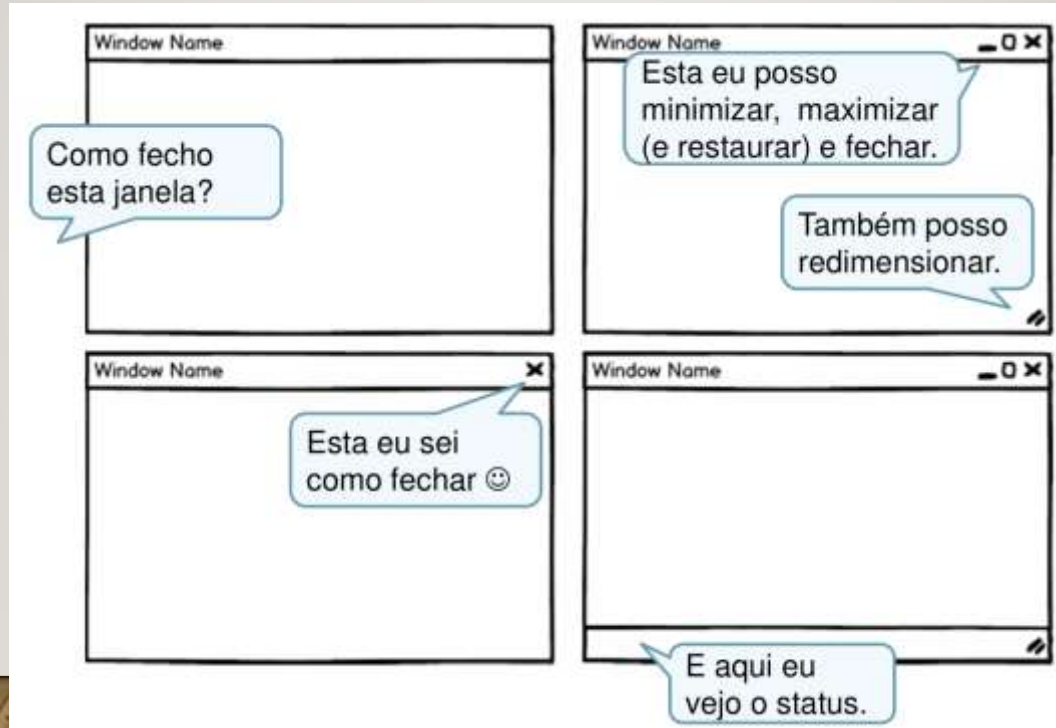
- ▶ As características físicas de um artefato evidenciam **o que é possível fazer** com ele e **as maneiras de utilizá-lo**;
- ▶ O mesmo ocorre com a interface com usuário.



As características dos objetos da interface são capazes de **revelar** aos seus usuários as operações e manipulações que podem ser feitas.

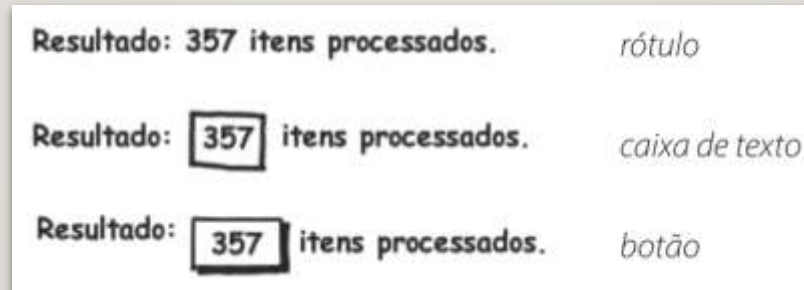


AFFORDANCE



AFFORDANCE

- ▶ Os designers devem tomar cuidado para não criarem falsas **affordances**, pois os efeitos colaterais são inconvenientes;
- ▶ As falsas *affordances* podem dar a impressão de que a interface funciona de determinada maneira, quando na verdade funciona de outra forma.



Bad design

Quiz

BAD DESIGN



Onde está o problema principal?

- a) Interação
- b) Interface
- c) Affordance

BAD DESIGN



Onde está o problema principal?

- a) Interação
- b) Interface
- c) Affordance

BAD DESIGN



Onde está o problema principal?

- a) Interação
- b) Interface
- c) Affordance

BAD DESIGN



Onde está o problema principal?

- a) Interação
- b) Interface
- c) Affordance

BAD DESIGN



Onde está o problema principal?

- a) Interação
- b) Interface
- c) Affordance

BAD DESIGN



Onde está o problema principal?

- a) Interação
- b) Interface
- c) Affordance

BAD DESIGN



Onde está o problema principal?

- a) Interação
- b) Interface
- c) Affordance

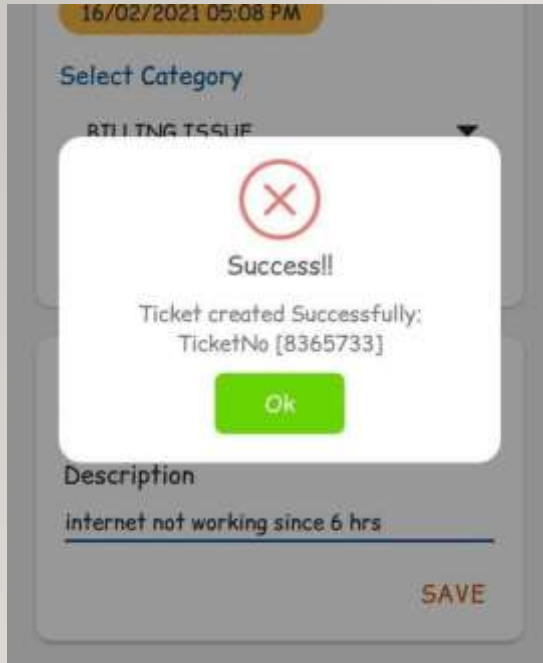
BAD DESIGN



Onde está o problema principal?

- a) Interação
- b) Interface
- c) Affordance

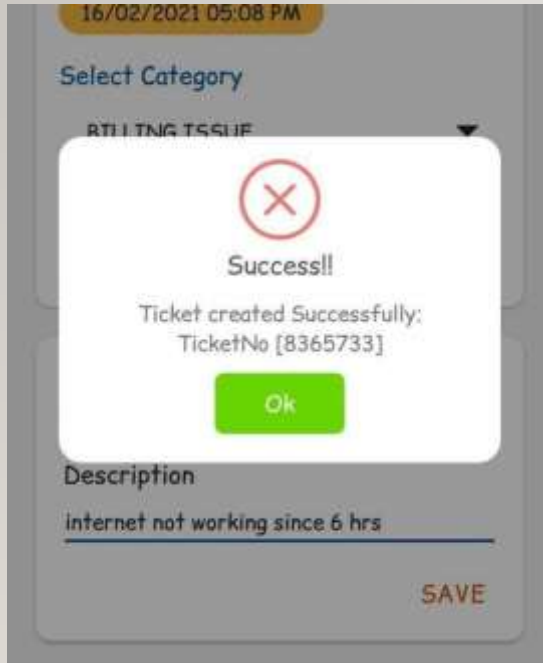
BAD DESIGN



Onde está o problema principal?

- a) Interação
- b) Interface
- c) Affordance

BAD DESIGN



Onde está o problema principal?

- a) Interação
- b) Interface
- c) Affordance

BAD DESIGN



Onde está o problema principal?

- a) Interação
- b) Interface
- c) Affordance

BAD DESIGN



Onde está o problema principal?

- a) Interação
- b) Interface
- c) Affordance

DÚVIDAS?



EXERCÍCIOS

- ▶ 1) Com suas palavras, descreva as diferenças entre visão de construção e visão de uso de um sistema interativo.
- ▶ 2) Interação e interface são palavras sinônimas? Explique as características de cada conceito e dê exemplos.
- ▶ 3) Explique o que é *affordance*. Acesse aplicações que você utiliza diariamente e mostre as *affordances* utilizadas pelos objetos da interface.

REFERÊNCIAS

- ▶ Barbosa, S. D. J. et al. **Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário.** Autopublicação, 2021.
- ▶ Rogers, Y.; Sharp, H.; e Preece, J. **Design de Interação:** Além da Interação Humano-Computador, 3ª edição. Bookman, Porto Alegre, 2013.
- ▶ Notas de aula baseadas nos materiais dos professores:
 - ▷ Prof. Guilherme Guerino (Unespar)
 - ▷ Prof. Alberto Barbosa Raposo (PUC-Rio)
 - ▷ Prof.^a Simone D. J. Barbosa (PUC-Rio)
 - ▷ Prof.^a Clarisse Sieckenius de Souza (PUC-Rio)
 - ▷ Prof. Lucas Nanni (DIN/UEM)